

ІНСТРУКЦІЯ ДЛЯ ПРАКТИЧНОЇ РОБОТИ №15

Тема. Пристрої з USB інтерфейсом

Тривалість роботи: 80 хвилин

Максимальна оцінка: 12 балів

Мета роботи

Вивчити стандарт USB та його еволюцію, ознайомитися з різними версіями та типами USB-роз'ємів, дослідити основні категорії USB-пристроїв та їх характеристики, навчитися визначати версії USB портів та кабелів, розібратися в технології USB Power Delivery, а також отримати практичні навички підбору USB-пристроїв для різних завдань та вирішення типових проблем з USB-підключеннями.

Обладнання та програмне забезпечення

- Персональний комп'ютер
- USB-пристрої для дослідження (флешка, миша, клавіатура тощо)
- Доступ до Інтернету
- Диспетчер пристроїв Windows
- USBDeview (утиліта для перегляду USB-пристроїв)
- Текстовий редактор для оформлення звіту

ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ

1. USB — Universal Serial Bus

USB (Universal Serial Bus) — універсальна послідовна шина, стандарт з'єднання та передачі даних між комп'ютером та периферійними пристроями.

1.1. Історія розвитку:

- **1996 рік:** представлення USB 1.0 (швидкість 1.5 Мбіт/с)
- **1998 рік:** USB 1.1 (12 Мбіт/с) — перша масова версія
- **2000 рік:** USB 2.0 (480 Мбіт/с) — Hi-Speed USB
- **2008 рік:** USB 3.0 (5 Гбіт/с) — SuperSpeed USB
- **2013 рік:** USB 3.1 (10 Гбіт/с)
- **2017 рік:** USB 3.2 (20 Гбіт/с)
- **2019 рік:** USB4 (40 Гбіт/с, сумісність з Thunderbolt 3)

1.2. Основні переваги USB:

- **Plug and Play:** автоматичне розпізнавання пристроїв
- **Hot-swapping:** можливість підключення/відключення без вимикання ПК
- **Універсальність:** єдиний стандарт для різних типів пристроїв
- **Живлення:** можливість живити пристрої через USB (до 100 Вт)
- **Масштабованість:** підключення до 127 пристроїв через хаби

2. Версії USB та їх характеристики

Версія	Маркетингова назва	Швидкість	Колір порту
USB 1.1	Full Speed	12 Мбіт/с	Білий
USB 2.0	Hi-Speed	480 Мбіт/с	Чорний
USB 3.0	USB 3.2 Gen 1	5 Гбіт/с	Синій
USB 3.1	USB 3.2 Gen 2	10 Гбіт/с	Синій з SS
USB 3.2	USB 3.2 Gen 2×2	20 Гбіт/с	Червоний/Синій
USB4	USB4	40 Гбіт/с	Лише Type-C

3. Типи USB-роз'ємів

3.1. USB Type-A

- Найпоширеніший тип роз'єму
- Прямокутна форма, одностороннє підключення
- Використовується на комп'ютерах, хабах, зарядних пристроях
- Версії: USB 2.0, USB 3.0/3.1/3.2

3.2. USB Type-B

- Квадратна або трапецієподібна форма
- Використовується на принтерах, сканерах, великих пристроях
- Рідше зустрічається на сучасних пристроях

3.3. USB Mini

- Менший за Type-B (5-контактний)
- Застарілий стандарт
- Використовувався на старих камерах, MP3-плеєрах

3.4. USB Micro-B

- Компактний роз'єм для мобільних пристроїв
- Використовувався на смартфонах, планшетах до появи Type-C
- Версії: Micro-B USB 2.0 та Micro-B USB 3.0 (з додатковими контактами)

3.5. USB Type-C

- Сучасний універсальний роз'єм (з 2014 року)
- Двостороннє підключення (реверсивний)
- Підтримує USB 2.0, USB 3.2, USB4, Thunderbolt 3/4
- Передача даних, відео (DisplayPort), живлення (до 100 Вт)
- Стає стандартом для всіх сучасних пристроїв

4. USB Power Delivery (USB-PD)

USB Power Delivery — технологія швидкого заряджання через USB Type-C з підтримкою потужності до 240 Вт (USB PD 3.1).

4.1. Профілі живлення USB-PD:

- Профіль 1: 5V @ 3A = 15W
- Профіль 2: 9V @ 3A = 27W
- Профіль 3: 15V @ 3A = 45W
- Профіль 4: 20V @ 5A = 100W
- USB PD 3.1 EPR: до 28V, 48V @ 5A = 240W

4.2. Застосування USB-PD:

- Заряджання ноутбуків (замість фірмових зарядних пристроїв)
- Швидке заряджання смартфонів та планшетів
- Живлення моніторів, докінг-станцій
- Двонаправлена передача енергії (пристрій може бути джерелом або приймачем)

5. Основні категорії USB-пристроїв

5.1. Пристрої зберігання даних

- **USB флеш-накопичувачі:** обсяг від 4 ГБ до 2 ТБ, швидкість до 500 МБ/с (USB 3.2)
- **Зовнішні HDD/SSD:** обсяг до 20 ТБ, швидкість залежить від інтерфейсу
- **Карт-рідери:** для SD, microSD, CompactFlash карт

5.2. Пристрої введення

- **Клавіатури:** дротові, бездротові (через USB-приймач), механічні, мембранні
- **Миші:** оптичні, лазерні, ігрові з DPI до 30000+
- **Геймпади:** Xbox, PlayStation контролери, спеціалізовані ігрові пристрої
- **Графічні планшети:** Wacom, XP-Pen для художників та дизайнерів
- **Сканери штрих-кодів:** для роздрібної торгівлі

5.3. Мультимедійні пристрої

- **Веб-камери:** роздільна здатність до 4K, вбудований мікрофон
- **Мікрофони:** конденсаторні, динамічні для подкастів, стрімінгу
- **Аудіоінтерфейси:** зовнішні звукові карти DAC/AMP
- **Навушники:** з USB-DAC, ігрові гарнітури
- **Захоплення відео:** Elgato, AVerMedia для запису та стрімінгу

5.4. Периферійні пристрої

- **Принтери:** струменеві, лазерні, багатофункціональні
- **Сканери:** планшетні, протяжні для документів
- **Монітори:** через USB-C (DisplayPort Alt Mode)
- **Докінг-станції:** розширення портів для ноутбуків

5.5. Мережеві адаптери

- **Ethernet адаптери:** USB to Gigabit/2.5G Ethernet
- **Wi-Fi адаптери:** підтримка Wi-Fi 5/6/6E, Bluetooth

5.6. Спеціалізовані пристрої

- **Апаратні ключі безпеки:** YubiKey, Google Titan для двофакторної автентифікації
- **Біометричні сканери:** відбитків пальців, сканери сітківки

- **USB-осцилоскопи:** для вимірювання електричних сигналів
- **Вентилятори, LED-підсвічування:** живлення через USB
- **Розумні пристрої IoT:** через USB для конфігурації

6. Класи USB-пристроїв (USB Device Classes)

USB форум визначає стандартні класи пристроїв для уніфікації драйверів:

- **HID (Human Interface Device):** клавіатури, миші, геймпади
- **Mass Storage:** флешки, зовнішні диски
- **Audio:** звукові карти, мікрофони, навушники
- **Video:** веб-камери, пристрої захоплення відео
- **Printer:** принтери та МФУ
- **Communications (CDC):** модеми, мережеві адаптери

ХІД РОБОТИ

Завдання 1. Інвентаризація USB-портів вашого ПК (10 хв, 1.5 бали)

Мета: Визначити типи та версії USB-портів на вашому комп'ютері.

Хід виконання:

1. Огляньте передню та задню панелі вашого комп'ютера
2. Підрахуйте кількість USB-портів кожного типу (Type-A, Type-C)
3. Визначте версію портів за кольором (білий=USB 1.1, чорний=USB 2.0, синій=USB 3.x)
4. Відкрийте Диспетчер пристроїв → Контролери USB
5. Знайдіть контролери USB та визначте їх версії (USB 2.0, USB 3.0, xHCI)
6. Створіть таблицю: Розташування, Тип роз'єму, Версія USB, Колір, Кількість

Результат: Таблиця USB-портів вашого ПК, знімок екрана Диспетчера пристроїв.

Завдання 2. Дослідження підключених USB-пристроїв (12 хв, 2 бали)

Мета: Проаналізувати USB-пристрої, підключені до вашого ПК.

Хід виконання:

1. Завантажте та встановіть USBDeview (безкоштовна утиліта від NirSoft)
2. Запустіть програму та перегляньте список всіх USB-пристроїв
3. Для кожного підключеного пристрою запишіть:
 - Назву пристрою
 - VID (Vendor ID) та PID (Product ID)
 - Версію USB
 - Клас пристрою
4. Створіть таблицю з інформацією про мінімум 5 пристроїв
5. Визначте, які пристрої є внутрішніми (контролери, хаби), а які зовнішніми

Результат: Таблиця USB-пристроїв з характеристиками, знімок екрана USBDeview.

Завдання 3. Порівняння версій USB (12 хв, 2 бали)

Мета: Вивчити відмінності між версіями USB та їх практичне застосування.

Хід виконання:

1. Створіть детальну порівняльну таблицю версій USB:
 - USB 2.0, USB 3.0, USB 3.1, USB 3.2, USB4
 - Колонки: Версія, Швидкість передачі, Реальна швидкість, Потужність, Тип кабелю, Приклади використання
2. Розрахуйте час копіювання файлу 10 ГБ для кожної версії USB
3. Поясніть, чому реальна швидкість нижча за теоретичну
4. Опишіть сценарії, де критична швидкість USB (наприклад, робота з 4K відео)

Результат: Порівняльна таблиця, розрахунки часу копіювання, аналіз застосування (200-250 слів).

Завдання 4. Типи USB-роз'ємів та кабелів (10 хв, 1.5 бала)

Мета: Навчитися розрізняти типи USB-роз'ємів та їх призначення.

Хід виконання:

1. Знайдіть зображення всіх типів USB-роз'ємів:
 - Type-A, Type-B, Mini-B, Micro-B, Type-C
2. Для кожного типу вкажіть:
 - Розміри роз'єму
 - Підтримувані версії USB
 - Типові пристрої, де використовується
 - Переваги та недоліки
3. Складіть список ваших USB-кабелів вдома з вказанням типів роз'ємів
4. Поясніть, чому Type-C стає універсальним стандартом

Результат: Таблиця з типами роз'ємів та зображеннями, список кабелів, пояснення переваг Type-C (150-200 слів).

Завдання 5. USB Power Delivery та заряджання (12 хв, 2 бали)

Мета: Вивчити можливості заряджання через USB.

Хід виконання:

1. Дослідіть специфікації USB Power Delivery (USB-PD)
2. Створіть таблицю профілів живлення USB-PD:
 - Напруга (V), Сила струму (A), Потужність (W), Приклади пристроїв
3. Порівняйте USB-PD з іншими стандартами швидкого заряджання:
 - Qualcomm Quick Charge
 - Samsung Adaptive Fast Charging
 - Apple Fast Charging
4. Знайдіть приклади зарядних пристроїв USB-PD різної потужності (20W, 45W, 65W, 100W)
5. Поясніть, чому важливо використовувати сертифіковані кабелі для USB-PD

Результат: Таблиця профілів USB-PD, порівняння стандартів заряджання, приклади зарядних пристроїв, пояснення (200-250 слів).

Завдання 6. Огляд категорій USB-пристроїв (12 хв, 2 бали)

Мета: Дослідити різноманітність USB-пристроїв на ринку.

Хід виконання:

1. Оберіть 5 категорій USB-пристроїв з теоретичного матеріалу
2. Для кожної категорії знайдіть 2-3 конкретні моделі пристроїв
3. Створіть таблицю: Категорія, Модель, Виробник, Версія USB, Особливості, Ціна
4. Додайте зображення кожного пристрою
5. Напишіть короткий опис застосування кожної категорії

Результат: Таблиця з 10-15 USB-пристроями, зображення, описи застосувань (200-250 слів).

Завдання 7. Вирішення типових проблем з USB (12 хв, 1 бал)

Мета: Навчитися діагностувати та вирішувати проблеми з USB-пристроями.

Хід виконання:

1. Складіть список типових проблем з USB:
 - Пристрій не розпізнається
 - Низька швидкість передачі даних
 - Пристрій відключається випадково
 - Недостатня потужність USB-порту
 - Конфлікт драйверів
2. Для кожної проблеми опишіть:
 - Можливі причини
 - Методи діагностики
 - Способи вирішення (покроково)
3. Додайте інструкцію з оновлення драйверів USB через Диспетчер пристроїв
4. Поясніть, коли потрібен powered USB-хаб

Результат: Таблиця проблем з діагностикою та рішеннями, інструкції з усунення неполадок (250-300 слів).

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

1. Що означає абревіатура USB і коли з'явився цей стандарт?
2. Яка максимальна швидкість передачі даних у USB 3.2 Gen 2×2?
3. Чим відрізняється USB Type-C від Type-A?
4. Як визначити версію USB-порту за кольором?
5. Що таке USB Power Delivery і яку максимальну потужність він підтримує?
6. Які основні класи USB-пристроїв ви знаєте?
7. Скільки пристроїв можна підключити через USB-хаби?
8. Чому реальна швидкість USB завжди нижча за теоретичну?
9. Що означають позначення SS, SS+, SS10 на USB-портах?
10. Які переваги має USB4 порівняно з попередніми версіями?

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ (12-бальна система)

Критерій	Бали
Завдання 1: Інвентаризація USB-портів вашого ПК	1.5
Завдання 2: Дослідження підключених USB-пристроїв	2.0
Завдання 3: Порівняння версій USB	2.0
Завдання 4: Типи USB-роз'ємів та кабелів	1.5
Завдання 5: USB Power Delivery та заряджання	2.0
Завдання 6: Огляд категорій USB-пристроїв	2.0
Завдання 7: Вирішення типових проблем з USB	1.0
РАЗОМ	12

Додаткові критерії:

- Повнота виконання завдань (наявність усіх таблиць, зображень, розрахунків)
- Правильність технічної інформації
- Якість аналізу та пояснень
- Акуратність оформлення звіту
- Відповіді на контрольні питання

ФОРМА ЗВІТУ

Звіт оформлюється у текстовому редакторі та містить наступні розділи:

1. Титульна сторінка

- Назва навчального закладу
- Назва практичної роботи
- ПІБ студента, група
- Дата виконання

2. Мета роботи

- Переписати мету з інструкції

3. Виконання завдань

Для кожного завдання:

- Номер та назва завдання
- Таблиці з даними
- Зображення пристроїв та роз'ємів
- Знімки екрана
- Аналіз та висновки

4. Відповіді на контрольні питання

- Повні та обґрунтовані відповіді на всі 10 питань

5. Висновки

- Що нового дізналися про USB-інтерфейс
- Які навички отримали при роботі з USB-пристроями
- Практична цінність отриманих знань

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ЗВІТУ

- Шрифт: Arial або Times New Roman, розмір 12
- Міжрядковий інтервал: 1.5
- Поля: 2 см з усіх боків
- Заголовки виділені жирним шрифтом
- Таблиці мають назви та нумерацію
- Зображення чіткі, з підписами
- Загальний обсяг звіту: 10-15 сторінок

КОРИСНІ РЕСУРСИ

- USB Implementers Forum: <https://www.usb.org/>
- USBDeview: https://www.nirsoft.net/utils/usb_devices_view.html
- USB-IF Certified Products: <https://www.usb.org/products>
- Специфікації USB Power Delivery
- Документація виробників USB-пристроїв

Успіхів у вивченні USB-технологій!